

基礎 ABAP Training 練習題

本目錄存放基礎 ABAP 教育訓練的練習題目與答案程式。

上課講義 (lectures/)

每題另有對應的**上課講義** (重要觀念 + 詳細語法 + 範例) 放在 [lectures/](#) · 編號與題號一致 (lec01 ↔ ex01) 。
授課流程：先講課 (lecNN) → 實作練習 (exNN) → 對照答案程式。講義 PDF 重產指令：`node tools/md2pdf.js src/ABAP_Training/lectures`。

講義 PDF

每份 `*.md` 都有對應的 `*.pdf` 講義。md 修改後在 repo 根目錄執行 `node tools/md2pdf.js` 重產 (只重產有變更的；`--all` 全部重產)，再 commit。

目錄結構慣例

- 題目說明：`exNN_主題.md` (題目敘述、需求、預期輸出)
- 答案程式：`zr_trNN_主題.prog.abap` (abapGit 命名，對應 SAP 中的 `ZR_TRNN_*` 程式)
- 答案程式建立於 SAP 後，快照同步到本目錄 (與 `src/` 其他檔案相同的單向快照原則)

題目清單

#	主題	題目	答案程式	狀態
1	語法基礎 (statement/句點/註解/鏈式)	ex01	ZR_TR01_SYNTAX_BASICS	完成
2	變數與 TYPE/LIKE/CONSTANTS	ex02	ZR_TR02_TYPE_LIKE	完成
3	Local Type 與 Structure	ex03	ZR_TR03_STRUCTURES	完成
4	Internal Table 基礎 (APPEND/LOOP/READ TABLE)	ex04	ZR_TR04_ITAB_BASICS	完成
5	Internal Table 進階 (SORT/MODIFY/DELETE)	ex05	ZR_TR05_ITAB_ADVANCED	完成
6	橋接 SAP Table (SCARR 航班模型、SELECT)	ex06	ZR_TR06_SAP_TABLE	完成
7	選擇畫面 (PARAMETERS/SELECT-OPTIONS/IN)	ex07	ZR_TR07_SELSCREEN	完成
8	模組化 (FORM/USING/CHANGING)	ex08	ZR_TR08_MODULARIZE	完成

#	主題	題目	答案程式	狀態
9	Functional ALV 與 MACRO (REUSE_ALV_GRID_DISPLAY/fieldcat/DEFINE)	ex09	ZR_TR09_ALV	完成
10	Report Event (INITIALIZATION ~ AT LINE- SELECTION/HIDE)	ex10	ZR_TR10_EVENTS	完成
11	多表 JOIN (INNER/LEFT OUTER、CORRESPONDING FIELDS)	ex11	ZR_TR11_JOIN	完成
12	列印排版與頁面規劃 (LINE-SIZE/LINE-COUNT/END- OF-PAGE、點矩陣選型)	ex12	ZR_TR12_PRINT_LAYOUT	完成
13	期末綜合實作：航班營收報表 (含總頁數回填)，結業 對照 Z_INVENTORY_COST_REPORT	ex13	ZR_TR13_CAPSTONE	完成
14	INCLUDE 拆檔 (TOP/F01 慣例、context 啟用)	ex14	ZR_TR14_CAPSTONE + _TOP/_F01	完成
15	Function Module (SE37 建立/單測、CALL FUNCTION 與例外)	ex15	ZFG_TR15 / Z_TR15_CALC_REVENUE / ZR_TR15_CALL_FM	完成
16	Field-Symbol (ASSIGN/LOOP ASSIGNING/ASSIGN COMPONENT)	ex16	ZR_TR16_FIELD_SYMBOLS	完成
17	運算與流程控制 (IF/CASE/DO/WHILE/EXIT/CHECK)	ex17	ZR_TR17_CONTROL_FLOW	完成
18	字串與日期處理 (CONCATENATE/SPLIT/位移/月初月 末)	ex18	ZR_TR18_STRING_DATE	完成
19	Debugger 除錯 (中斷點/單步/Watchpoint/ST22，附埋 bug 程式)	ex19	ZR_TR19_DEBUGGING	完成
20	Control Break 群組小計 (AT NEW/AT END OF/SUM)	ex20	ZR_TR20_CONTROL_BREAK	完成
21	Z 資料表與 Open SQL 寫入 (SE11/SM30/INSERT/UPDATE/MODIFY/DELETE、外 鍵/Check Table、Search Help)	ex21	ZTR21_STUD + ZTR21_CLASS + ZR_TR21_ZTABLE	完成
22	Message Class 與多語言文字元素 (SE91/Text Symbol/Selection Texts)	ex22	ZTR22 + ZR_TR22_TEXTS	完成

- 本階段不含 OOP (Local Class / Method / cl_salv_table 等)，留待 SAP OOP 課程。
- 課程目標：完課後能獨立寫出並看懂 Z_INVENTORY_COST_REPORT 等級的傳統報表。
- ex17 ~ ex22 的答案物件已於 2026-07-05 寫入 SAP (\$TMP) 並通過語法檢查，含 ex21 的 DDIC 三層件 (Domain/DE ZTR21_SCORE、表 ZTR21_STUD，DDL 快照見 ztr21_stud.tab1.abap) 與 ex22 的訊息類別 ZTR22 (001-003)。

- **ZR_TR22_TEXTS** 的 Text Symbols (001–003) / Selection Texts , 以及 ex21 的 Table Maintenance Generator (SM30) , 已於 2026-07-05 在 SAP GUI 手動補齊 (這兩項無法透過 ADT API 維護) 。至此 ex17 ~ ex22 全數完工。
- ex21 於 2026-07-06 擴充 Header/Detail 關聯教學：新增 Domain/DE **ZTR21_KLASSE** 、 **ZTR21_KLNAME** 、班級主檔表 **ZTR21_CLASS** (DDL 快照 **ztr21_class.tabl.abap**) , **ZTR21_STUD** 加外鍵欄位 **KLASSE** (Check Table 指向 **ZTR21_CLASS**) , 程式補教學片段 (外鍵只擋畫面輸入、不擋 Open SQL ; JOIN 兩表複習) 。Search Help **ZTR21_CLASSH** 與 **ZTR21_STUD** 的 SM30 維護畫面已於 SAP GUI 手動補齊確認 , 至此 ex21 全數完工。 (過程中踩到一個坑： **ZTR21_CLASS-KLNAME** 一開始用內建型別 **CHAR(40)** 沒掛 Data Element , 導致 Search Help 無法 Activate , 已補建 DE **ZTR21_KLNAME** 修正 , 詳見 [.claude/rules/sap-adt-mcp.md](#) 第 10 節。)

建議授課順序 (題號 ≠ 順序)

ex01 → **ex02** → **ex17** (流程控制) → **ex18** (字串日期) → **ex03** → **ex04** → **ex05** → **ex19** (除錯) → **ex16** (**Field-Symbol**) → **ex06** → ... → **ex10** → **ex22** (訊息與文字元素) → **ex11** → **ex20** (群組小計) → **ex12** → **ex14** (**INCLUDE** 拆檔) → **ex15** (**Function Module**) → **ex21** (**Z** 資料表) → **ex13** (期末綜合實作 , 最後做)

題號在 13 之後的主題都是後來補的 , 依主題插進對應位置授課 , 不重編題號 (SAP 端答案程式依原題號命名) : ex17/ex18 是基本功 , 緊接變數宣告之後 ; ex19 除錯放在 internal table 之後 (有足夠複雜度可供追蹤) ; ex22 收攏 ex07 的 Selection Texts 伏筆與 ex10 首次登場的 MESSAGE ; ex20 需要 JOIN 的資料、且是 ex12 列印排版的前置 ; ex21 需要 FM 觀念 (SM30 的 function group) ; 期末實作 ex13 用到 ex14/ex15 技能 , 永遠最後。